Entrega de 14/10/2026: Simulador de Transplante Cardíaco (Meta Health)

Projeto de Iniciação Científica, FIAP. **Faltam 10 dias para o NEXT (sábado, 24/10).**

Arquivos desta entrega

O quê	Arquivo
Jogo para o Meta Quest (APK, 144 MB)	MetaHealth-Quest.apk
Documento do projeto, revisado	PDF · Word
Imagens em alta resolução para a galeria	pasta imagens (três em 4K)
Guia de montagem e operação do estande	ESTANDE-NEXT.md
Este relatório em PDF	Relatorio_2026-10-14.pdf

Nesta cópia pública do documento os números de RM foram retirados. A versão com RM vai pelo sistema FIAP IC.

O que foi feito hoje

1. **Documento do projeto revisado.** O texto que estava no sistema descrevia outro projeto (módulos de Ciências na Associação Passos Mágicos) e trazia resultados de uma pesquisa que não fizemos (32 alunos, SUS 82,4). Reescrevi descrevendo o simulador de transplante como ele é, sem resultado inventado. A avaliação com o público fica como planejada para o NEXT. Também consertei o sumário e o título que aparecia nas propriedades do arquivo.
2. **Imagens em alta.** Quatro imagens prontas para a galeria, três em 4K.
3. **Bugs e melhorias.** Levantei 12 itens. Dos 5 que travavam o estande, 4 já estão corrigidos; o quinto (calibrar o projetor) depende do teste físico.
4. **Sistema do estande pronto:** projetor sobre o manequim, monitor com o ranking do dia e nome digitado no notebook ou no próprio óculos (detalhes abaixo).
5. **Um nível só**, com ajuda automática para quem fica para trás, no lugar de níveis de dificuldade.
6. **APK do Quest gerado**, com o nome **Meta Health**.
7. **Testes automáticos:** 289 testes, 286 passam e nenhum falha. Os outros 3 só rodam com o óculos conectado.

Como o estande funciona

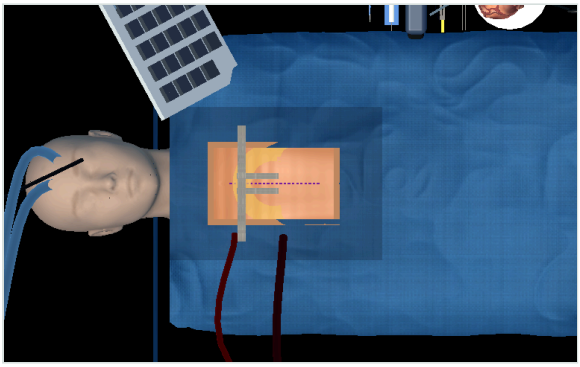
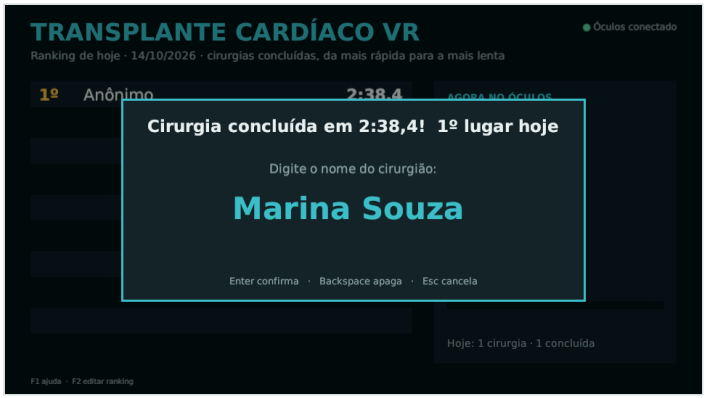
```
Meta Quest (jogo, sem fio) ──Wi-Fi──► Notebook (central do estande)
                                        ├─ HDMI ► Projetor: paciente visto de cima
                                        ├─ cabo ► Monitor: ranking do dia
                                        └─ teclado: nome de quem terminou
```

- **O jogo roda sozinho no Quest**, sem cabo no visitante. O notebook do estande (Linux, vídeo integrado) não consegue rodar o jogo pelo cabo do Quest. Por isso a proposta da

manhã, de um PC com três saídas de vídeo, foi trocada por esta: o notebook só recebe a imagem e os resultados pela rede.

- **Projetor:** mostra só o paciente do jogo visto de cima, do peito à cabeça, e tudo em volta fica preto. Assim a luz cai no manequim e não acende a bancada. Mostra o que o visitante está fazendo: corte, tórax aberto, coração. O ajuste ao manequim é feito pelo teclado (mover, zoom, girar, espelhar, padrão de teste) e fica salvo.
- **Ranking:** os 10 melhores tempos do dia. Zera sozinho a cada dia e não se perde se o programa fechar. Quem conclui digita o nome no notebook ou no teclado do próprio óculos. O operador pode corrigir ou remover um nome impróprio.
- **Dados para a pesquisa:** cada dia gera uma planilha com todas as rodadas, inclusive as que não terminaram: tempo, pontos, etapa alcançada e nome.
- **Rede:** o Quest e o notebook precisam estar na mesma rede. Wi-Fi de evento costuma isolar os aparelhos, então usamos o ponto de acesso do notebook ou de um celular. A central acha o óculos sozinha.

Testado até agora: a central foi testada de ponta a ponta com um programa que imita o Quest: conexão automática, imagem no projetor, nome digitado no notebook e no óculos, tempo esgotado e ranking. **Falta testar com o Quest de verdade** na próxima sessão com o óculos.

Projetor: o paciente visto de cima	**Ranking: nome de quem terminou**
	



Bugs e melhorias: situação

Prioridade	Problema	Situação
P0	Ajuste de altura: criança não chegava à mesa e adulto alto não alcançava o paciente	**Corrigido.** Cada visitante joga na própria altura; quem é baixo é levantado. Conferir no óculos.
P0	A cirurgia automática de demonstração não reiniciava entre visitantes	**Corrigido.**
P0	Órgão na mão contava como implantado ou retirado	**Corrigido**, e o teste automático que falhava ao acaso foi estabilizado.
P0	A ferramenta ficava no peito do paciente depois de solta	**Corrigido:** solta em cima do corpo, volta para a bandeja. Conferir no óculos.
P0	Projeção no manequim nunca calibrada	**Em andamento:** calibração pronta no notebook; falta o teste físico.
P1	Bisturi atravessado na palma da mão	Pendente: decidir no óculos entre realismo e conforto.
P1	Polegar a 5,6 mm do cabo do bisturi	Pendente, junto com o item acima.
P1	Lugares que a ferramenta não alcança	Provavelmente resolvido com o ajuste de altura. Conferir no óculos.
P1	Trabalho "mesma imagem no notebook e no Quest" fora da versão principal	Reavaliar: o estande agora usa a central do notebook.
P2	Textos clínicos e modelos anatômicos sem revisão de profissional	Pendente: pedir revisão a um cirurgião cardiovascular.
P2	Desempenho nunca medido no óculos	Pendente: medir na sessão com o óculos, com o projetor ligado.

Prioridade	Problema	Situação
P2	Questionário de avaliação e termo de consentimento	Pendente.

O que falta até o NEXT

Quando	O quê
qui 15/10	Subir documento e imagens no sistema FIAP IC. Fechar quem faz o quê com o grupo.
sex 16/10	Teste físico: bancada, manequim de tronco, projetor, monitor e notebook. Calibrar a projeção.
sessão com o óculos	Instalar o APK e testar com o Quest: desempenho, altura, alcance e ferramenta voltando à bandeja.
seg 19/10	Primeiro ensaio completo, com alguém de fora jogando. Questionário e termo prontos.
qua 21/10	Código congelado. Versão final e uma reserva.
qui 22/10	Ensaio geral com a equipe: fila, questionário, higiene do óculos.
sex 23/10	Transporte e montagem.
sáb 24/10	**NEXT**

Equipamento: Meta Quest e carregador, notebook e carregador, projetor com cabo HDMI e suporte acima do manequim, monitor com cabo (DisplayPort ou USB-C), manequim do tronco para cima, extensão elétrica e material de higiene do óculos.

Perguntas para o orientador

1. A bancada de 1,40 m × 60 cm: os 60 cm são a **altura** ou a **profundidade**? Muda a posição do projetor.
2. O questionário com o público precisa passar pelo **Comitê de Ética**?
3. Quem do grupo fica com o teste físico, o questionário, a logística e a escala de turnos?

Código-fonte completo neste repositório. Instalação no Quest: veja *Instalar no Quest* no guia do estande.